Nama : Adjeng Mutiara Dewi

NIM : H1D024055

Shift KRS : F

Shift Baru : C

PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN – PERTEMUAN 3

LOGIKA FUZZY 2

Studi Kasus

Studi Kasus 1 (Toko Hewan) 1

Studi Kasus 2 (Pelayanan Masyarakat) 5

Studi Kasus 1 (Toko Hewan)

Toko hewan peliharaan "Udin Pet Shop" ingin mengoptimalkan persediaan stok makanan hewan mereka menggunakan metode logika fuzzy mamdani. Variabel-variabel yang dipertimbangkan adalah Barang Terjual (dalam unit), Permintaan (dalam unit), Harga Per Item (dalam rupiah), dan Profit (dalam rupiah). Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah optimal stok makanan hewan yang harus disediakan agar dapat memenuhi permintaan dengan baik, memaksimalkan profit, dan meminimalkan overstock atau kekurangan stok. Berapa jumlah persediaan stok makanan, jika barang terjual = 80, permintaan = 255, harga per item = Rp 25.000, dan profit = Rp 3.500.000?

Kode Program

```
# Import library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

barangterjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barangterjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
hargaperitem = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'hargaperitem')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stokmakanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stokmakanan')

# variabel barang terjual
barangterjual['rendah'] = fuzz.trapmf(barangterjual.universe, [0, 0, 0, 40])
barangterjual['sedang'] = fuzz.trimf(barangterjual.universe, [30, 50, 70])
barangterjual['tinggi'] = fuzz.trapmf(barangterjual.universe, [60, 100, 100, 100])

# variabel permintaan
permintaan['rendah'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [0, 0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [200, 300, 300, 300])

# variabel harga per item
hargaperitem['murah'] = fuzz.trapmf(hargaperitem.universe, [0, 0, 0, 40000])
hargaperitem['sedang'] = fuzz.trimf(hargaperitem.universe, [30000, 50000, 80000])
hargaperitem['mahal'] = fuzz.trapmf(hargaperitem.universe, [60000, 100000, 100000, 100000])

# variabel profit
profit['rendah'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [0, 0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])

# variabel stok makanan
```

```
stokmakanan['sedang'] = fuzz.trimf(stokmakanan.universe, [100, 500, 900])
stokmakanan['banyak'] = fuzz.trapmf(stokmakanan.universe, [600, 1000, 1000, 1000])

barangterjual.view()
permintaan.view()
hargaperitem.view()
profit.view()
stokmakanan.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")

# definisi aturan fuzzy
rule1 = ctrl.Rule(barangterjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaperitem['murah'] & profit['tinggi'],
stokmakanan['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barangterjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaperitem['murah'] & profit['sedang'],
stokmakanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barangterjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & hargaperitem['murah'] &
profit['sedang'], stokmakanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barangterjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaperitem['murah'] &
profit['sedang'], stokmakanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barangterjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaperitem['murah'] & profit['tinggi'],
stokmakanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barangterjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & hargaperitem['sedang'] &
profit['sedang'], stokmakanan['sedang'])

stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
stok_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)

def prediksi_stok(barang, pmn, harga, prft):
    stok_sim.input['barangterjual'] = barang
    stok_sim.input['permintaan'] = pmn
    stok_sim.input['hargaperitem'] = harga
    stok_sim.input['profit'] = prft

    stok_sim.compute()
    return stok_sim.output['stokmakanan']

if __name__ == '__main__':
    nilai_stok = prediksi_stok(barang=80, pmn=255, harga=25000, prft=3500000)
    print(f"Prediksi stok makanan: {nilai_stok:.2f}")
    stokmakanan.view(sim=stok_sim)
    input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

Penjelasan Program

Kode diatas merupakan implementasi logika fuzzy menggunakan library skfuzzy untuk memprediksi jumlah stok makanan berdasarkan inputan variabel jumlah barang terjual, permintaan, harga per item, dan profit. Selain menggunakan library skfuzzy, kode ini menggunakan numpy untuk membuat rentang nilai dan modul control untuk membuat sistem kontrol fuzzy.

Pertama, program akan mendefinisikan empat variabel input (*antecedent*) dan satu variabel output (*consequent*). Dimana, antecedent terdiri dari variabel barangterjual (0 – 100), permintaan (0 – 300), hargaperitem (0 – 100000), dan profit (0 – 4000000). Sedangkan consequent terdiri dari variabel stokmakanan (0 – 1000). Selanjutnya, program membuat fungsi keanggotaan untuk tiap variabel yang dibuat dalam dua bentuk, yaitu segitiga (trimf) dan trapezium (trapmf). Pada variabel barangterjual, terdapat tiga himpunan, yaitu “rendah” (0, 0, 0, 40) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf), “sedang” (30, 50, 70) dibuat dalam bentuk segitiga (trimf), dan “tinggi” (60, 100, 100, 100) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf). Pada variabel permintaan, terdapat tiga himpunan, yaitu “rendah” (0, 0, 0, 100) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf), “sedang” (50, 150, 250)

dibuat dalam bentuk segitiga (trimf), dan “tinggi” (200, 300, 300, 300) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf). Pada variabel hargaperitem, terdapat tiga himpunan, yaitu “murah” (0, 0, 0, 40000) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf), “sedang” (30000, 50000, 80000) dibuat dalam bentuk segitiga (trimf), dan “mahal” (60000, 100000, 100000, 100000) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf). Pada variabel profit, terdapat tiga himpunan, yaitu “rendah” (0, 0, 0, 1000000) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf), “sedang” (1000000, 2000000, 2500000) dibuat dalam bentuk segitiga (trimf), dan “tinggi” (1500000, 2500000, 4000000, 4000000) dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf). Terakhir, pada variabel stokmakanan sebagai variabel output, terdapat dua himpunan, yaitu “sedang” (100, 500, 900) yang dibuat dalam bentuk segitiga (trimf) dan “banyak” (600, 1000, 1000, 1000) yang dibuat dalam bentuk trapesium (trapmf). Setelah dibuat fungsi keanggotaan, program membuat fungsi view() untuk membuat visualisasi dari himpunan tiap variabelnya dan juga terdapat fungsi input() untuk menghentikan program sementara sampai pengguna menekan tombol “Enter” untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

Selanjutnya merupakan pembuatan aturan fuzzy (rule) yang menghubungkan variabel input dengan output yang terdiri dari enam aturan:

- rule1 = Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit tinggi maka Stok Makanan banyak
- rule2 = Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang
- rule3 = Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan sedang dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang
- rule4 = Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang
- rule5 = Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit tinggi maka Stok Makanan banyak
- rule6 = Jika Barang Terjual rendah dan Permintaan rendah dan Harga per Item sedang dan Profit sedang maka Stok Makanan sedang

Setelah membuat aturan (rule), program membuat sistem kontrol yang terdiri dari ControlSystem bernama “stok_ctrl” dan ControlSystemSimulation bernama “stok_sim”. ControlSystem digunakan untuk mengelompokkan aturan-aturan fuzzy yang sudah dibuat dan ControlSystemSimulation digunakan untuk menjalankan aturan-aturan fuzzy. Selanjutnya, program membuat sebuah fungsi bernama prediksi_stok() yang digunakan untuk melakukan prediksi. Fungsi ini akan menerima nilai input, kemudian memasukkannya ke dalam sistem menggunakan baris kode stok_sim.input.

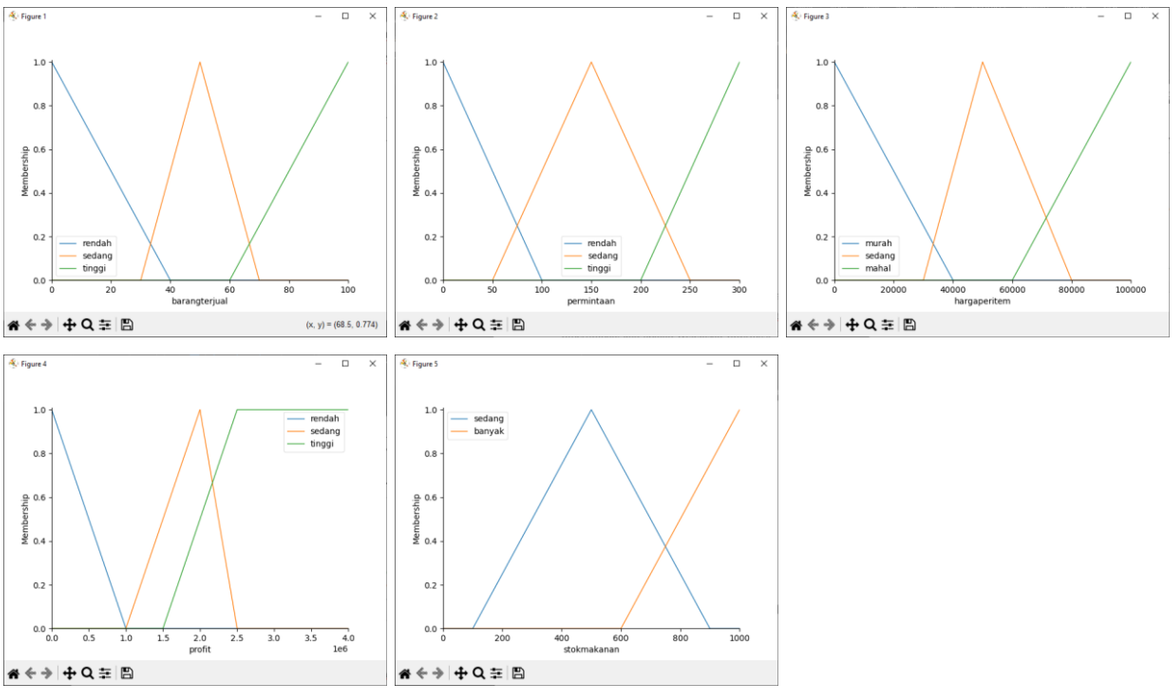
Selanjutnya, program melakukan proses perhitungan dengan stok_sim.compute() yang meliputi proses fuzzifikasi, evaluasi aturan, dan defuzzifikasi sehingga menghasilkan output berupa nilai pasti (crisp value). Pada bagian main “(if __name__ == '__main__':)”, dibuat contoh inputan yang berisi:

- barang terjual = 80
- permintaan = 255
- harga = 25.000
- profit = 3.500.000

Kemudian, program menampilkan hasil perhitungan menggunakan print(f"Prediksi stok makanan: {nilai_stok:.2f}") dan menghasilkan nilai sebesar 834.62. Terakhir, program membuat visualisasi dari output (nilai stok) dan posisi hasilnya berupa grafik menggunakan fungsi view(), fungsi input() digunakan untuk menghentikan program sementara.

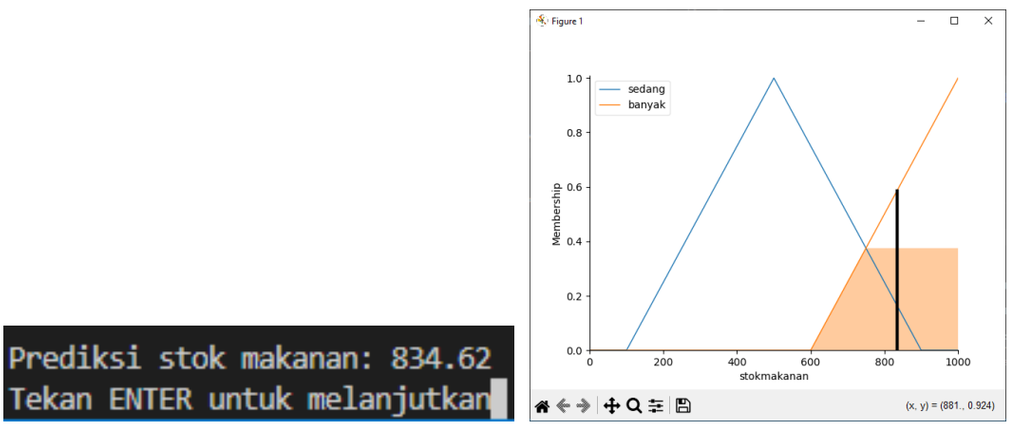
Output Program

Grafik tiap variabel



Grafik dan output dari soal studi kasus

Prediksi stok makanan: 834.62



Studi Kasus 2 (Pelayanan Masyarakat)

Kantor Pelayanan Masyarakat Kota Sejahtera ingin menentukan tingkat kepuasan pelayanan pengaduan masyarakat menggunakan metode logika fuzzy. Variabel-variabel yang dipertimbangkan adalah Kejelasan Informasi, Kejelasan Persyaratan, Kemampuan Petugas, dan Ketersediaan Sarpras (Syarat dan Prasarana). Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berapa nilai tingkat kepuasan pelayanan, jika kejelasan informasi = 80, kejelasan persyaratan = 60, kemampuan petugas = 50, dan ketersediaan sarpras = 90?

Kode Program

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

info = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'info')
syarat = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'syarat')
petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'petugas')
sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'sarpras')
kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan')

# variabel info, syarat, petugas, sarpras
for var in [info, syarat, petugas, sarpras]:
    var['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [0, 0, 60, 75])
    var['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(var.universe, [60, 75, 90])
    var['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [75, 90, 100, 100])

# variabel kepuasan
kepuasan['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan['Kurang Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan['Sangat Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [325, 350, 400, 400])

info.view()
syarat.view()
petugas.view()
sarpras.view()
kepuasan.view()
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")

rule1 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Kurang Memuaskan'])
rule2 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule3 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule4 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule5 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule6 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule7 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule8 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule9 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule10 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
```

```
rule11 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule12 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule13 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule14 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule15 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule16 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule17 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule18 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule19 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule20 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule21 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule22 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule23 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule24 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule25 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule26 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule27 = ctrl.Rule(info['Tidak Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule28 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule29 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule30 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule31 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule32 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule33 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule34 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule35 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule36 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule37 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule38 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule39 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule40 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule41 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule42 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan']
& sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule43 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
```

```
rule44 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule45 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule46 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule47 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule48 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule49 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule50 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule51 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule52 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule53 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule54 = ctrl.Rule(info['Cukup Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule55 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule56 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule57 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule58 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule59 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule60 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule61 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule62 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule63 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Tidak Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule64 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Cukup Memuaskan'])
rule65 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule66 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule67 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule68 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule69 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule70 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule71 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule72 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Cukup Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule73 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule74 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
rule75 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Tidak Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule76 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Tidak Memuaskan'], kepuasan['Memuaskan'])
```

```
rule77 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Cukup Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule78 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Cukup Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule79 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] & sarpras['Tidak
Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule80 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] & sarpras['Cukup
Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])
rule81 = ctrl.Rule(info['Memuaskan'] & syarat['Memuaskan'] & petugas['Memuaskan'] &
sarpras['Memuaskan'], kepuasan['Sangat Memuaskan'])

sistem_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6, rule7, rule8, rule9, rule10, rule11,
rule12, rule13, rule14, rule15, rule16, rule17, rule18, rule19, rule20, rule21, rule22, rule23, rule24, rule25,
rule26, rule27, rule28, rule29, rule30, rule31, rule32, rule33, rule34, rule35, rule36, rule37, rule38, rule39,
rule40, rule41, rule42, rule43, rule44, rule45, rule46, rule47, rule48, rule49, rule50, rule51, rule52, rule53,
rule54, rule55, rule56, rule57, rule58, rule59, rule60, rule61, rule62, rule63, rule64, rule65, rule66, rule67,
rule68, rule69, rule70, rule71, rule72, rule73, rule74, rule75, rule76, rule77, rule78, rule79, rule80,
rule81])
sistem_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_ctrl)

def prediksi_kepuasan(info, syarat, petugas, sarpras):
    sistem_sim.input['info'] = info
    sistem_sim.input['syarat'] = syarat
    sistem_sim.input['petugas'] = petugas
    sistem_sim.input['sarpras'] = sarpras

    sistem_sim.compute()
    return sistem_sim.output['kepuasan']

if __name__ == '__main__':
    nilai = prediksi_kepuasan(info=80, syarat=60, petugas=50, sarpras=90)
    print(f"Nilai Kepuasan: {nilai:.2f}")
    kepuasan.view(sim=sistem_sim)
    input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

Penjelasan Program

Kode diatas merupakan implementasi logika fuzzy menggunakan library skfuzzy untuk menentukan tingkat kepuasan berdasarkan inputan variabel info, syarat, petugas, dan sarana prasarana (sarpras). Selain menggunakan library skfuzzy, kode ini menggunakan numpy untuk membuat rentang nilai dan modul control untuk membuat sistem kontrol fuzzy.

Pertama, program membuat lima variabel berupa empat variabel input (antecedent) dan satu variabel output (consequent). Dimana, antecedent terdiri dari variabel info (0 – 100), syarat (0 – 100), petugas (0 – 100), dan sarpras (0 – 100). Sedangkan consequent terdiri dari variabel kepuasan (0 – 400).

Selanjutnya, program membuat fungsi keanggotaan tiap variabel menggunakan bentuk trapesium (trapmf) dan segitiga (trimf) untuk variabel antecedent dan trapesium (trapmf) untuk variabel consequent. Dimana, untuk variabel antecedent (info, syarat, petugas, dan sarpras) dibuat menggunakan looping for var in [info, syarat, petugas, sarpras]: karena memiliki himpunan dan rentang nilai yang sama, yang terdiri dari “Tidak Memuaskan” (0, 0, 60, 75) dibuat dengan bentuk trapesium (trapmf), “Cukup Memuaskan” (60, 75, 90) dibuat dengan bentuk segitiga (trimf), dan “Memuaskan” (75, 90, 100, 100) dibuat dengan bentuk trapesium (trapmf). Untuk variabel consecuent (kepuasan) terdiri dari lima himpunan “Tidak Memuaskan” (0, 0, 50, 75), “Kurang Memuaskan” (50, 75, 100, 150), “Cukup Memuaskan” (100, 150, 250, 275), “Memuaskan” (250,

275, 325, 350), dan “Sangat Memuaskan” (325, 350, 400, 400). Setelah dibuat fungsi keanggotaan, program membuat fungsi view() untuk membuat visualisasi dari himpunan tiap variabelnya dan juga terdapat fungsi input() untuk menghentikan program sementara sampai pengguna menekan tombol “Enter” untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

Selanjutnya, program mendefinisikan 81 aturan fuzzy (rule) yang merupakan kombinasi dari seluruh kemungkinan kategori input ($3 \times 3 \times 3 \times 3$). Setiap rule menghubungkan kondisi dari keempat input dengan hasil tingkat kepuasan tertentu.

Setelah membuat aturan (rule), program membuat sistem kontrol yang terdiri dari ControlSystem bernama “sistem_ctrl” dan ControlSystemSimulation bernama “sistem_sim”. ControlSystem digunakan untuk mengelompokkan aturan-aturan fuzzy yang sudah dibuat dan ControlSystemSimulation digunakan untuk menjalankan aturan-aturan fuzzy. Selanjutnya, program membuat sebuah fungsi bernama prediksi_kepuasan() yang digunakan untuk melakukan prediksi. Fungsi ini akan menerima nilai input, kemudian memasukkannya ke dalam sistem menggunakan baris kode sistem_sim.input.

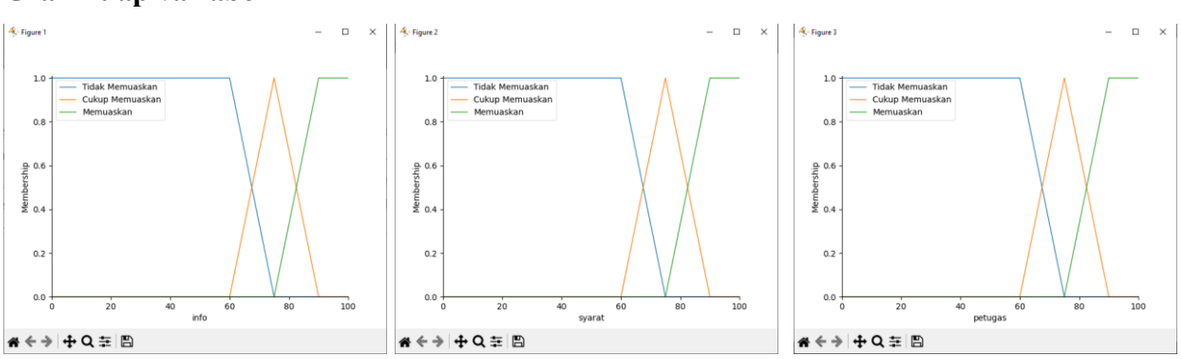
Selanjutnya, program melakukan proses perhitungan dengan sistem_sim.compute() yang meliputi proses fuzzifikasi, evaluasi aturan, dan defuzzifikasi sehingga menghasilkan output untuk nilai kepuasan berupa nilai pasti (crisp value). Pada bagian main “(if __name__ == '__main__':)”, dibuat inputan yang berisi:

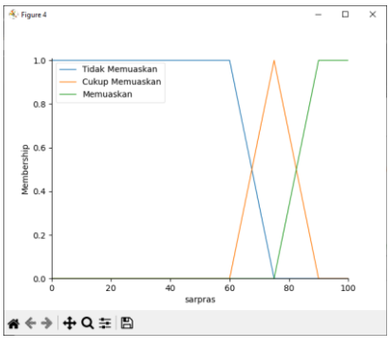
- info = 80
- syarat = 60
- petugas = 50
- sarpras = 90

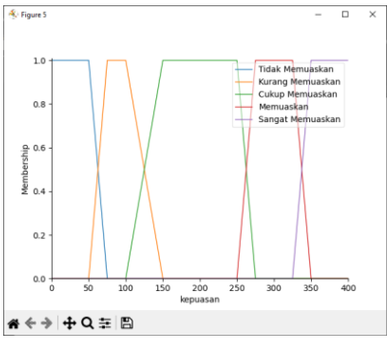
Kemudian, program menampilkan hasil perhitungan menggunakan print(f"Nilai Kepuasan: {nilai:.2f}") yang menghasilkan nilai sebesar 214.82. Terakhir, program membuat visualisasi dari output (nilai kepuasan) dan posisi hasilnya berupa grafik menggunakan fungsi view(), fungsi input() digunakan untuk menghentikan program sementara.

Output Program

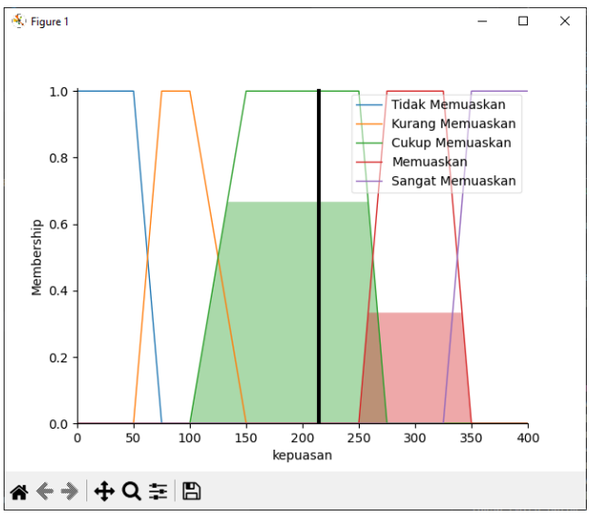
Grafik tiap variabel







Grafik dan output dari soal studi kasus

Nilai Kepuasan: 214.82

```
Tekan ENTER untuk melanjutkan
Nilai Kepuasan: 214.82
Tekan ENTER untuk melanjutkan
```